

# INFORME DE MEJORAS

## Trabajo de Fin de Grado: Parky - Marketplace colaborativo de aparcamiento Peer-to-Peer

*Revisión de redacción, memoria técnica, viabilidad económica y enfoque del ROI*

Fuente revisada: TFG\_Hugo\_Gonzalez.pdf

Alcance: revisión documental de la memoria entregada, sin auditoría del repositorio de código ni verificación externa de mercado.

| Aspecto                            | Diagnóstico                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortaleza principal                | La memoria presenta una propuesta diferencial para Tenerife, con buena integración de mercado local, IGIC, ZBE, pagos P2P, RLS, triggers y SmartAccess. |
| Riesgo principal antes de entregar | Persisten expresiones informales, errores ortotipográficos, figuras poco legibles y varias inconsistencias numéricas en el ROI.                         |
| Prioridad inmediata                | Revisar redacción y consistencia financiera; sustituir capturas de baja legibilidad por figuras vectoriales o tablas simplificadas.                     |

# 1. Resumen ejecutivo

## Diagnóstico global

La memoria tiene una base técnica y de negocio sólida. El mayor margen de mejora no está en cambiar la idea del proyecto, sino en reforzar la formalidad académica, separar con claridad prototipo y producto comercial, y hacer más robusto el modelo de ROI. Las mejoras más urgentes son de consistencia: lenguaje, cifras, hipótesis y calidad visual de las figuras.

| Área             | Mejora prioritaria                                                                                                         | Prioridad |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Redacción        | Sustituir expresiones coloquiales por lenguaje académico y revisar tildes, concordancias, conectores y espacios.           | Alta      |
| Estructura       | Añadir una sección de limitaciones del prototipo y una matriz trazable objetivo -> requisito -> evidencia.                 | Alta      |
| Técnica          | Documentar pruebas, seguridad, observabilidad, pagos, SmartAccess y despliegue con evidencia verificable.                  | Alta      |
| Figuras y tablas | Regenerar diagramas y Gantt en formato vectorial o con resolución suficiente; corregir pies de figura y numeración.        | Alta      |
| Viabilidad y ROI | Eliminar inconsistencias numéricas, evitar posible doble cómputo de gastos operativos y añadir escenarios de sensibilidad. | Muy alta  |
| Formato final    | Actualizar metadatos del PDF y revisar datos personales visibles en la versión pública.                                    | Media     |

El informe prioriza acciones que pueden aplicarse directamente a la memoria antes de la entrega final. Las referencias a páginas se expresan como páginas del PDF fuente cuando ayudan a localizar el fragmento revisado.

## 2. Mejoras de redacción y estilo académico

### Objetivo de la revisión de estilo

Mantener la fuerza argumental de Parky, pero con un tono más académico, preciso y homogéneo. La memoria puede transmitir urgencia del problema sin apoyarse en expresiones subjetivas o coloquiales.

### 2.1. Tono y registro

| Fragmento localizado                                                                                 | Problema                                                         | Recomendación                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "No es una novedad..."; "algo desesperante"; "desgracia continua"; "Es bastante irónico..." (cap. 1) | Registro coloquial y subjetivo, impropio de una memoria técnica. | Reformular con lenguaje analítico: "El crecimiento del parque móvil y del turismo ha intensificado la dificultad de estacionamiento..." |
| "muchísimo tiempo y gasolina"                                                                        | Cuantificador impreciso y coloquial.                             | Sustituir por "tiempo y combustible" o por una cifra si existe una fuente.                                                              |
| "las que menciono a continuación"                                                                    | Uso de primera persona innecesario.                              | Usar forma impersonal: "se describen a continuación".                                                                                   |
| "de cara a usar"; "de cara a darle tiempo"                                                           | Giro coloquial.                                                  | Sustituir por "con el fin de", "para" o "a efectos de".                                                                                 |

## 2.2. Correcciones ortográficas y ortotipográficas

| Actual                  | Corrección sugerida      | Observación                                                                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| practicamente           | prácticamente            | Tilde obligatoria.                                                              |
| preveé                  | prevé                    | Forma verbal correcta.                                                          |
| actuen                  | actúen                   | Tilde en hiato.                                                                 |
| entorno a 100 descargas | en torno a 100 descargas | Locución preposicional.                                                         |
| importantisima          | importantísima           | Tilde obligatoria.                                                              |
| por que cada rol...     | porque cada rol...       | Conjunción causal.                                                              |
| contruyeron             | construyeron             | Errata.                                                                         |
| sobretudo en el centro  | sobre todo en el centro  | "Sobretudo" es una prenda; aquí corresponde "sobre todo".                       |
| una sola:las primeras   | una sola: las primeras   | Falta un espacio tras dos puntos.                                               |
| sección1.5 / capítulo4  | sección 1.5 / capítulo 4 | Falta espacio entre palabra y número.                                           |
| 3.5 millones            | 3,5 millones             | En español académico se recomienda coma decimal.                                |
| Costo del proyecto      | Coste del proyecto       | Usar la variante más habitual en España y coherente con el resto de la memoria. |

## 2.3. Precisión terminológica

- Elegir una denominación única para cada rol. La memoria alterna propietario, arrendador, conductor y arrendatario. Puede mantenerse la riqueza semántica, pero conviene declarar al inicio: "arrendador = propietario de plaza" y "arrendatario = conductor que reserva".
- Homogeneizar los nombres técnicos: "full-stack" o "Full Stack"; "Single Page Application" o "SPA"; "backend gestionado" o "BaaS". La primera aparición debe definir el término y después usar siempre el mismo.
- Evitar que las siglas parezcan un listado promocional. Cuando se citen React, Vite, Supabase, Stripe Connect, RLS o PL/pgSQL, conviene explicar su papel funcional en Parky y no solo nombrarlas.
- Corregir el resumen: la frase "empleando Vite como gestionado que proporciona base de datos PostgreSQL..." mezcla frontend y backend. Una redacción más precisa sería: "empleando Vite como herramienta de compilación y Supabase como backend gestionado, que proporciona PostgreSQL, autenticación OAuth y almacenamiento".

## 2.4. Cohesión y fluidez

| Aspecto              | Mejora concreta                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párrafos largos      | Dividir los párrafos de introducción y estado del arte cuando acumulen problema, ejemplo, dato y conclusión en el mismo bloque.                                                    |
| Transiciones         | Añadir frases puente entre problema, estado del arte y propuesta: "A partir de esta carencia, Parky se centra en..."                                                               |
| Primera persona      | Reducir "menciono", "no voy a tener en cuenta" o "lo que no esperaba" en capítulos técnicos. Sustituir por formas impersonales o pasiva refleja.                                   |
| Afirmaciones fuertes | Expresiones como "nadie la ha resuelto" o "cierra el mercado local" deberían matizarse: "no se ha identificado una solución consolidada" o "puede generar una barrera de entrada". |

### 3. Mejoras técnicas de la memoria

#### Punto de partida

La parte técnica es una de las fortalezas de la memoria: el documento describe React 18, TypeScript, Tailwind, Vite, Supabase, PostgreSQL, RLS, triggers PL/pgSQL, Leaflet, OpenCage, Stripe Connect, SmartAccess, Vercel y Capacitor. La mejora consiste en convertir esa descripción en evidencia verificable de ingeniería.

#### 3.1. Arquitectura y trazabilidad

| Mejora                                              | Por qué aporta valor                                                                                          | Cómo incorporarla                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matriz objetivo -> requisito -> módulo -> evidencia | Demuestra que los OE1-OE7 están cubiertos por requisitos, casos de uso, tablas y secciones de implementación. | Añadir una tabla al final del capítulo 3 o al inicio del capítulo 6 con enlaces a RF, CU, tablas y capturas.                                            |
| Diagramas de secuencia                              | El flujo crítico reserva -> pago -> confirmación -> SmartAccess no queda tan claro solo con texto.            | Incluir 2-3 diagramas: creación de reserva, pago con Stripe Connect y apertura SmartAccess.                                                             |
| Separar prototipo, simulación y producto comercial  | Evita ambigüedades sobre qué está implementado y qué es arquitectura prevista.                                | Añadir columnas "Implementado", "Sandbox", "Simulado" y "Pendiente comercial" para pagos, hardware SmartAccess, app stores y analítica.                 |
| Sección explícita de limitaciones                   | Aumenta credibilidad académica y evita que las líneas futuras parezcan una omisión.                           | Ubicarla antes de conclusiones: límites de muestra de usuarios, ausencia de piloto real, pruebas de hardware, cobertura territorial y validación legal. |

#### 3.2. Base de datos, concurrencia y seguridad

- Mantener como punto fuerte las políticas RLS y los triggers de integridad. La memoria explica bien que el aislamiento se aplica en PostgreSQL y no solo en el cliente.
- Añadir una alternativa técnica comparada: para evitar solapamientos de reservas, PostgreSQL también permite restricciones EXCLUDE con rangos temporales e índices GiST. No hace falta cambiar la implementación, pero sí justificar por qué el trigger elegido es adecuado.
- Incluir pruebas de concurrencia reproducibles: dos reservas simultáneas sobre la misma plaza, reserva cancelada, transición inválida de estado y reserva con buffer de 15 minutos.
- Detallar el modelo de amenazas: manipulación de peticiones, escalada de rol, acceso a reservas ajenas, abuso de SmartAccess, replay de QR, filtrado de datos de contacto y fuerza bruta en autenticación.
- Aclarar la estrategia de migraciones y rollback de Supabase: cómo se versiona el esquema, cómo se aplican seeds de prueba y cómo se valida que las políticas RLS siguen activas tras cambios.

#### 3.3. Pagos, fiscalidad y trazabilidad financiera

| Riesgo técnico                             | Mejora recomendada                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobros duplicados o estados inconsistentes | Describir idempotency keys de Stripe, tabla ledger inmutable y reconciliación por webhook.                             |
| Cálculo de IGIC en cliente o divergente    | Dejar explícito que el cálculo se ejecuta en Edge Functions/servidor y se almacena con desglose auditado.              |
| Reembolsos y cancelaciones                 | Añadir máquina de estados de pago separada de la reserva: pending, authorized, captured, refunded, disputed.           |
| Comisiones y fiscalidad de marketplace     | Diferenciar ingreso bruto, comisiones de Stripe, IGIC repercutido, payout al propietario e ingreso neto de plataforma. |
| Confianza en el sistema                    | Añadir extracto de tabla transactions y ejemplo de asiento para una reserva realista.                                  |

#### 3.4. SmartAccess y seguridad física

- Definir el supuesto hardware: relé, cerradura, portón comunitario, QR, Bluetooth o integración externa. La memoria presenta SmartAccess como ventaja, pero debe quedar claro el alcance técnico exacto.

- Incluir modos de fallo: sin cobertura, móvil sin batería, QR caducado, garaje sin conectividad, barrera que no responde, reserva cancelada durante el acceso.
- Explicar el control de replay y caducidad: token de un solo uso, ventana temporal, firma, nonce y registro de access\_log.
- Añadir consideraciones legales y comunitarias: autorización del propietario/comunidad, responsabilidad ante daños, seguros y tratamiento de logs de acceso.

### 3.5. Calidad, pruebas y operación

| Bloque                 | Evidencia que conviene añadir                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas unitarias      | Funciones de precio, cálculo de IGIC, validación de rangos horarios y máquina de estados.                 |
| Pruebas de integración | Reserva + pago + webhook + cambio de estado + generación de SmartAccess.                                  |
| Pruebas de carga       | Búsqueda de plazas por mapa, reservas concurrentes y latencia con 1.000+ plazas.                          |
| Seguridad              | Casos de manipulación de tenant_id, lectura de reservas ajenas y cambio de rol.                           |
| CI/CD                  | Workflow mínimo: lint, typecheck, tests, build web, build Android y despliegue.                           |
| Observabilidad         | Sentry, logs de Edge Functions, alertas de errores de pago, métricas de conversión y auditoría de acceso. |

### 3.6. Figuras, tablas y legibilidad técnica

| Elemento                              | Problema observado                                                                        | Acción                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figura 3.2: diagrama ER               | Las tablas del diagrama son muy pequeñas y oscuras; no se leen los campos en PDF impreso. | Dividir el modelo por dominios: usuarios, inventario, reservas/pagos y SmartAccess; o incluir una tabla textual con campos clave.  |
| Figuras 4.1 y 4.2: ProjectLibre/Gantt | Son capturas densas y de lectura difícil.                                                 | Exportar a PDF/SVG o redibujar un Gantt simplificado con fases, duración y dependencia.                                            |
| Figura 1.2                            | La gráfica de ISTAC parece demasiado pequeña para interpretar series o leyendas.          | Aumentar resolución, recortar márgenes y explicar en texto qué tendencia se quiere evidenciar.                                     |
| Tablas económicas                     | Usan muchos valores, pero faltan fórmulas y explicación de origen.                        | Añadir una tabla de variables con fórmulas: ingreso por reserva, ingreso por plaza, coste fijo, coste variable, balance acumulado. |

## 4. Mejora del estudio de viabilidad económica y ROI

#### Hallazgo crítico

La memoria plantea una inversión comercial de 287.000 €, equilibrio operativo en el mes 3, recuperación de inversión en el mes 19 y ROI del 52,4 % a dos años. El enfoque es interesante, pero necesita reforzar consistencia aritmética, sensibilidad de hipótesis y claridad entre inversión inicial, gastos prepagados y gastos operativos mensuales.

### 4.1. Consistencias numéricas a corregir

| Elemento de la memoria                       | Inconsistencia / duda                                                                                                        | Corrección recomendada                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balance en mes 19                            | El texto indica +8.361 €, mientras que la tabla/figura muestran +8.801 €.                                                    | Recalcular y unificar la cifra en texto, tabla y gráfica.                                                                          |
| Balance en mes 24                            | El texto indica 150.495 €, pero la tabla muestra 150.969 €.                                                                  | Revisar la hoja de cálculo fuente y usar una única cifra.                                                                          |
| Gastos operativos de los seis primeros meses | La inversión inicial incluye seis meses de operativa, pero la tabla 4.5 parece restar gastos mensuales desde el mes 1. Puede | Elegir un criterio: o los seis meses están prefinanciados y no se restan de nuevo del saldo inicial, o se excluyen de la inversión |

| Elemento de la memoria | Inconsistencia / duda                                                                                       | Corrección recomendada                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | haber doble cómputo.                                                                                        | inicial y se restan como burn mensual.                                                                                                        |
| ROI del 52,4 %         | No se explicita la fórmula exacta ni si se usa beneficio acumulado neto, flujo de caja libre o saldo final. | Añadir fórmula: ROI = beneficio neto acumulado / inversión inicial. Indicar si incluye impuestos, comisiones, reembolsos y costes operativos. |

## 4.2. Hipótesis que deberían justificarse mejor

- Captación de 100 plazas en el primer mes: explicar el canal, tasa de conversión de comunidades, incentivos de alta y coste de adquisición por plaza.
- Crecimiento hasta unas 990 plazas en el mes 20: separar crecimiento orgánico de campañas pagadas y justificar la tasa de referidos de 0,5 nuevos propietarios por propietario satisfecho.
- Demanda estable de 15 reservas por plaza al mes desde el mes 8: aportar una comparación con ocupación de parkings de rotación, alquiler por horas, estacionalidad turística y diferencias por zona.
- Reducción de gastos operativos de 1.830 €/mes a 1.130 €/mes desde el mes 7: justificar por qué baja marketing y soporte justo cuando aumenta la base de usuarios.
- Comisión total sobre usuario/propietario: validar sensibilidad al precio. Un take-rate agregado elevado puede reducir liquidez si propietarios o conductores perciben sobrecoste.

## 4.3. Escenarios de sensibilidad recomendados

| Escenario              | Plazas | Reservas/plaza/mes | Ingreso mensual aprox. | Flujo neto estable | Payback simplificado* |
|------------------------|--------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Conservador            | 500    | 8                  | 8.250 €                | 7.120 €            | 40.3 meses            |
| Base actual            | 990    | 15                 | 28.532 €               | 27.402 €           | 10.5 meses            |
| Base con demanda menor | 990    | 10                 | 19.820 €               | 18.690 €           | 15.4 meses            |
| Expansión insular      | 1500   | 15                 | 43.230 €               | 42.100 €           | 6.8 meses             |

\* Cálculo ilustrativo con las variables de la memoria: 1,76 € netos por reserva, 2,42 €/plaza/mes por suscripción y visibilidad, y 1.130 €/mes de gasto operativo estable. No sustituye a la proyección mensual con rampa de crecimiento.

## 4.4. Mejoras del enfoque comercial

| Aspecto      | Enfoque actual                                                              | Mejora sugerida                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inversión    | Escenario de 287.000 € para producto comercial completo.                    | Plantear tres fases: piloto mínimo, MVP comercial y producto completo. Esto reduce el riesgo y mejora la narrativa inversora.                         |
| Monetización | Comisión, Parky Pro y visibilidad premium.                                  | Añadir validación de disposición a pagar, elasticidad de la comisión y comparación de precio final con garajes comerciales.                           |
| Masa crítica | Se asume crecimiento de plazas y reservas.                                  | Modelar liquidez por zona y franja horaria: no basta con plazas agregadas si no coinciden con la demanda.                                             |
| Costes       | Infraestructura, marketing, gestión y soporte reducidos a partir del mes 7. | Separar costes fijos, variables y escalables: soporte, incidencias, chargebacks, atención a propietarios, mapas, geocoding, logs, hardware y seguros. |
| Riesgos      | Se abordan en conclusiones y viabilidad.                                    | Cuantificar impacto: qué ocurre si la demanda cae 30 %, si Stripe sube tarifas, si el CAC duplica o si solo se captan 300 plazas.                     |

## 4.5. Fórmulas y KPIs que conviene añadir

- CAC por conductor y CAC por propietario: coste de marketing dividido entre usuarios activados, no solo registrados.
- LTV por propietario y por plaza: ingreso neto esperado por mes multiplicado por permanencia media.
- Payback de captación: cuántos meses tarda una plaza captada en recuperar su coste de adquisición.
- Tasa de conversión del funnel: visita -> registro -> reserva -> pago -> repetición.
- Utilización por plaza y zona: reservas completadas / disponibilidad real.
- Churn de propietarios: plazas desactivadas o sin disponibilidad durante un mes.

- Tasa de incidencias: cancelaciones, reembolsos, fallos de acceso y disputas por cada 100 reservas.
- Margen neto por reserva después de Stripe, IGIC, reembolsos, soporte y promociones.

## 5. Plan de acción recomendado

| Horizonte                 | Acciones                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de la entrega final | Corrección ortográfica y formalización del tono; revisión de cifras del ROI; actualización de metadatos del PDF; mejora de figuras más ilegibles; tabla de estado implementado/simulado/pendiente. |
| 1-2 semanas adicionales   | Añadir sección de limitaciones, matriz de trazabilidad OE-RF-CU, diagramas de secuencia de reserva/pago/acceso y pruebas de concurrencia/RLS.                                                      |
| Versión comercial/piloto  | Rediseñar viabilidad en fases, construir modelo financiero con escenarios, medir CAC/LTV, diseñar piloto con comunidades de propietarios y documentar aspectos legales/fiscales.                   |

## 6. Checklist de revisión final de la memoria

- ☐ Todas las cifras de inversión, balance, ROI y tablas coinciden entre texto, tablas y figuras.
- ☐ Las figuras se leen al 100 % en PDF y en impresión A4; ningún diagrama técnico depende de capturas pequeñas.
- ☐ No quedan expresiones coloquiales, primera persona innecesaria ni erratas detectadas en este informe.
- ☐ El resumen distingue correctamente frontend, backend, base de datos y despliegue.
- ☐ Los objetivos específicos se trazan a requisitos, casos de uso, módulos y evidencias.
- ☐ El capítulo técnico incluye pruebas, seguridad, despliegue, limitaciones y alcance real del prototipo.
- ☐ El estudio de ROI incluye escenarios conservador/base/optimista y sensibilidad a demanda, plazas, CAC y costes.
- ☐ El PDF final tiene metadatos correctos de título y autor, y se revisa si los NIF deben figurar en la versión pública.

## 7. Ejemplos breves de reescritura

| Original / problema                                                          | Propuesta de redacción                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "No es una novedad que... encontrar aparcamiento... sea algo desesperante."  | "El crecimiento del parque móvil y del turismo en Tenerife ha intensificado la dificultad para encontrar estacionamiento, especialmente en zonas urbanas de alta densidad." |
| "Este problema se convierte en una desgracia continua..."                    | "El problema se manifiesta de forma recurrente en los principales ejes urbanos y afecta tanto a residentes como a visitantes."                                              |
| "Es bastante irónico el hecho de que..."                                     | "Existe una ineficiencia relevante: mientras parte de la demanda circula en busca de aparcamiento, determinadas plazas privadas permanecen infrautilizadas."                |
| "empleando Vite como gestionado que proporciona base de datos PostgreSQL..." | "La aplicación utiliza Vite como herramienta de compilación y Supabase como backend gestionado, con PostgreSQL, autenticación OAuth y almacenamiento de ficheros."          |
| "El análisis de ROI del capítulo4 demuestra..."                              | "El análisis de ROI del capítulo 4 sugiere la viabilidad del modelo bajo las hipótesis consideradas."                                                                       |

## 8. Cierre

### Conclusión

Parky tiene una propuesta atractiva y una base técnica superior a la de una memoria meramente descriptiva. Para maximizar la calidad final, la revisión debe centrarse en tres frentes: pulido académico del lenguaje, evidencia técnica verificable y modelo económico más transparente. Con esas mejoras, la memoria ganaría rigor, credibilidad y capacidad de defensa ante preguntas del tribunal.